2026 블루스타트업 · 과제 03

수중 카메라 AI 개체수·성장 계측 결과보고서 자료집

결과보고서를 작성할 때 바로 사용하도록 설계 그림·화면·시험 결과를 모은 자료집입니다.
그림은 실제 동작 화면에서 캡처했고, **수치는 실행 기록**에서 가져왔습니다. 증빙이 아직 확보되지 않은 항목은 6장에 그대로 적었습니다.

과제 종료	2026. 11. 30.
작성일	2026년 10월 21일
대상	비전 서비스 `vision/` · 웹 `/vision` · 배포 `public/updates/vision/`
저장소	ulrim/shrimp365
문서 생성	커밋 `db4fa522ba8617478f5ddb6da7192fed858f2140` — 시험을 실행한 커밋은 4-1장의 각 기록에 따로 적혀 있습니다.
구성	그림 13장 · 시험 결과 6종(429건) · 보고 모델 확정 · 재생성 스크립트 6종

0. 이 자료집을 쓰는 법

무엇이 증빙이고 무엇이 아닌지를 먼저 구분합니다.

세 가지 원칙

1. **그림은 실제 화면에서 캡처했습니다.** 시안을 그려 넣으면 그 순간부터 실물과 어긋나고, 점검위원이 화면을 열어 보면 다른 그림이 나옵니다. 웹 화면은 운영에 배포된 코드를, 장비 화면은 장비의 화면 코드를 그대로 띄워 촬영했습니다. 화면을 수정하면 스크립트를 다시 실행하는 것만으로 첨부 그림이 따라옵니다.
2. **수치는 실행 기록입니다.** 사람이 옮겨 적은 "통과"는 증빙이 아닙니다. 각 시험 결과에 실행일시·커밋·실행환경·실행명령을 함께 실었고, 같은 명령으로 누구든 재현할 수 있습니다.
3. **확보되지 않은 증빙은 그대로 적었습니다.** 6장이 그 목록입니다.

> **⚠ 화면 그림의 수치는 시연용 생성값입니다**
>
> 운영 데이터베이스의 실데이터는 타 농장 자료이므로 보고서에 실을 수 없고, 접근 키를 저장소에 둘 수도 없습니다. 따라서 4·5장의 화면 그림은 **"화면이 이렇게 동작한다"의 증빙이며, "현장에서 이 값이 측정되었다"의 증빙이 아닙니다.** 캡션에 측정값처럼 기재하지 마십시오.
> 단, 수조 영상 한 장은 장비와 동일한 코드로 생성한 것이라 머리글·계수 범위·탐지 박스가 현장과 같은 형태입니다.

> **원본 파일 위치**
>
> 저장소 `docs/result-03-bluestartup/` 아래에 있습니다.
> `assets/` 그림 13장(2배 배율 PNG) · `evidence/` 시험 결과 6종 · `src/` 재생성 스크립트 · `README.md` 항목별 사용처와 캡션 문구 · `모델_확정.md` 보고 모델과 그 지문

1. 시스템 설계

계측이 어디에서 일어나고, 결과가 어떤 경로로 사용자에게 도달하는가.

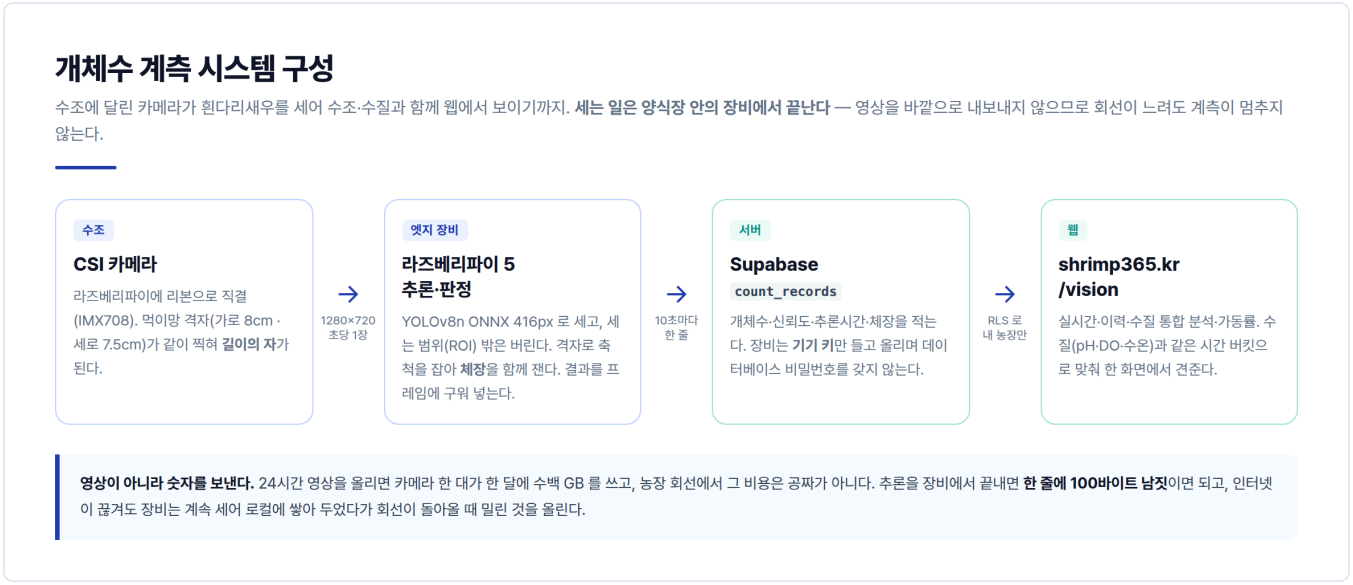


그림 1. 개체수 계측 시스템 구성

수중 카메라 개체수 계측 시스템 구성 — 영상을 외부로 전송하지 않고 양식장 내 엣지 장비에서 추론을 완료하여, 개체수·신뢰도·추정 체장만 서버로 전송함.



그림 2. 양식장 네트워크(NAT) 환경 대응

외부에서 장비로 진입하는 연결 없이, 장비가 수조 영상을 주기적으로 송출하는 방식으로 원격 확인 기능을 구현함.

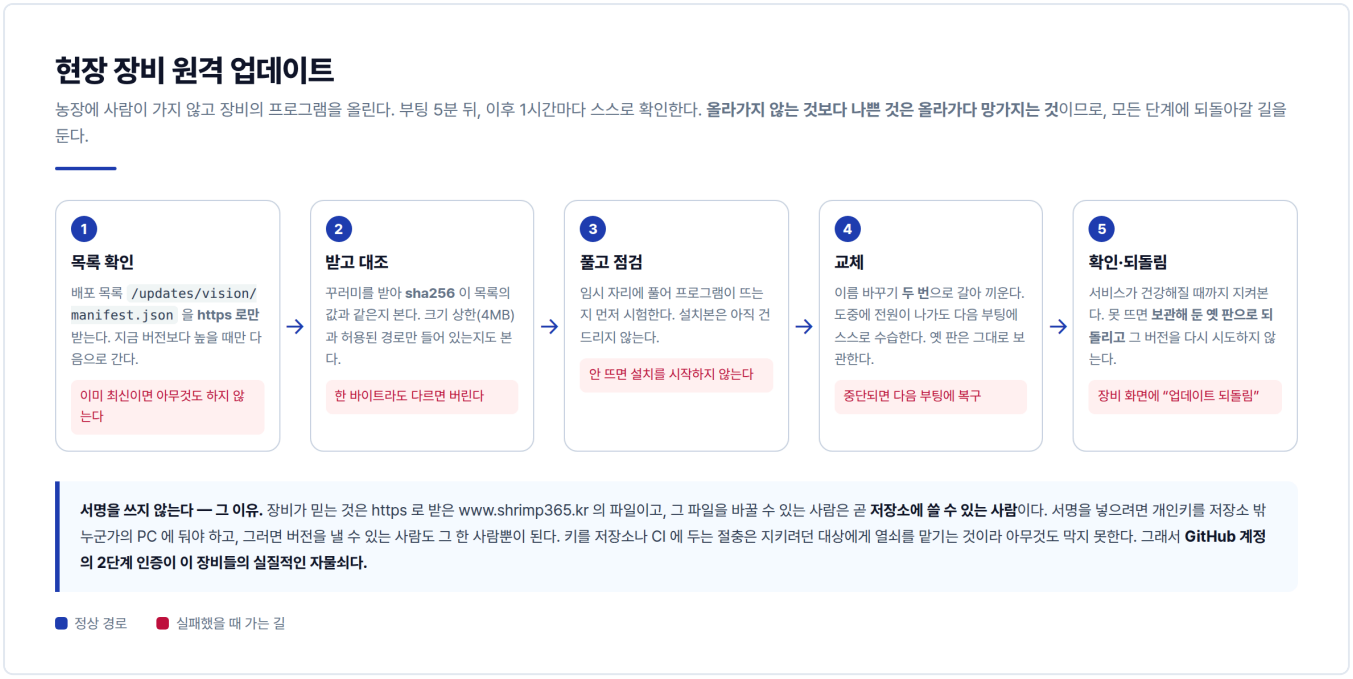


그림 3. 현장 장비 원격 업데이트 체계

해시 대조·사전 기동 점검·원자적 교체·자동 롤백의 5단계로 구성하여 현장 방문 없이 프로그램을 갱신함.

설계상의 핵심 선택 세 가지

① 영상이 아니라 숫자를 보냅니다. 24시간 영상을 전송하면 카메라 한 대가 월 수백 GB 를 사용합니다. 추론을 장비에서 완료하면 기록 한 줄에 100바이트 남짓이며, 인터넷이 끊겨도 장비는 계속 계수하여 로컬에 보관했다가 회선 복구 시 전송합니다.

② 장비는 데이터베이스 비밀번호를 갖지 않습니다. 6자리 코드로 등록할 때 발급되는 기기 키만 보관하며, 그 키로는 자신에게 연결된 카메라에만 기록할 수 있습니다.

③ 업데이트에 서명을 쓰지 않습니다. 서명을 도입하려면 개인키를 저장소 외부의 특정 PC 에 두어야 하고, 그러면 버전을 배포할 수 있는 사람도 그 한 사람으로 제한됩니다. 키를 저장소나 CI 에 두는 절충안은 보호 대상에게 열쇠를 맡기는 것과 같습니다. 따라서 신뢰 경계를 **저장소 쓰기 권한**으로 두고, 계정 2단계 인증을 실질적 잠금장치로 삼았습니다.

2. 웹 화면 — shrimp365.kr /vision

양식장 관리자가 PC·모바일에서 접속하여 확인하는 화면입니다.

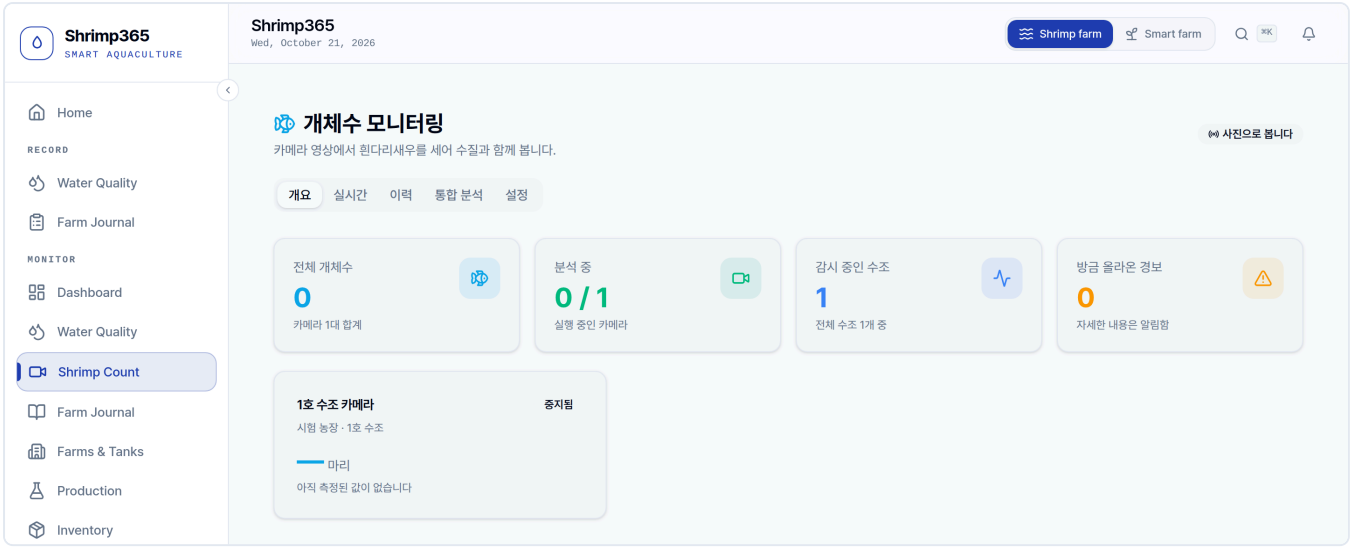


그림 4. 개체수 모니터링 개요

수조별 최신 개체수·상태를 한 화면에서 확인.

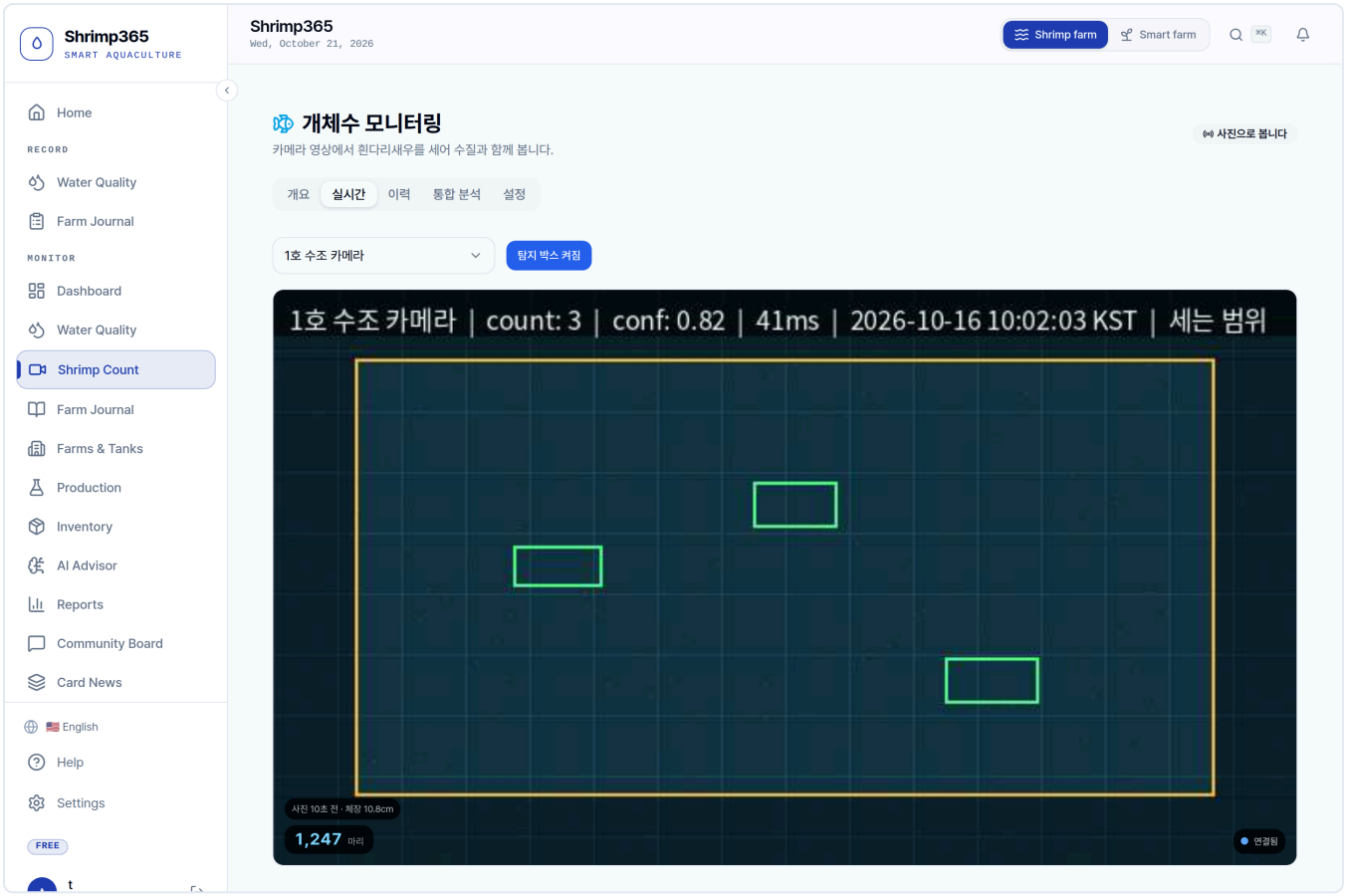


그림 5. 실시간 확인 화면

탐지 결과(개체 박스)와 계수 범위(ROI)가 표시된 수조 영상, 현재 개체수·추정 체장·영상 경과 시간을 함께 제공.



그림 6. 개체수 이력 조회

24시간/7일/30일 구간 집계 및 CSV 내보내기.



그림 7. 수질·개체수 통합 분석

동일 시간 구간으로 정렬한 개체수와 용존산소의 상관 분석.

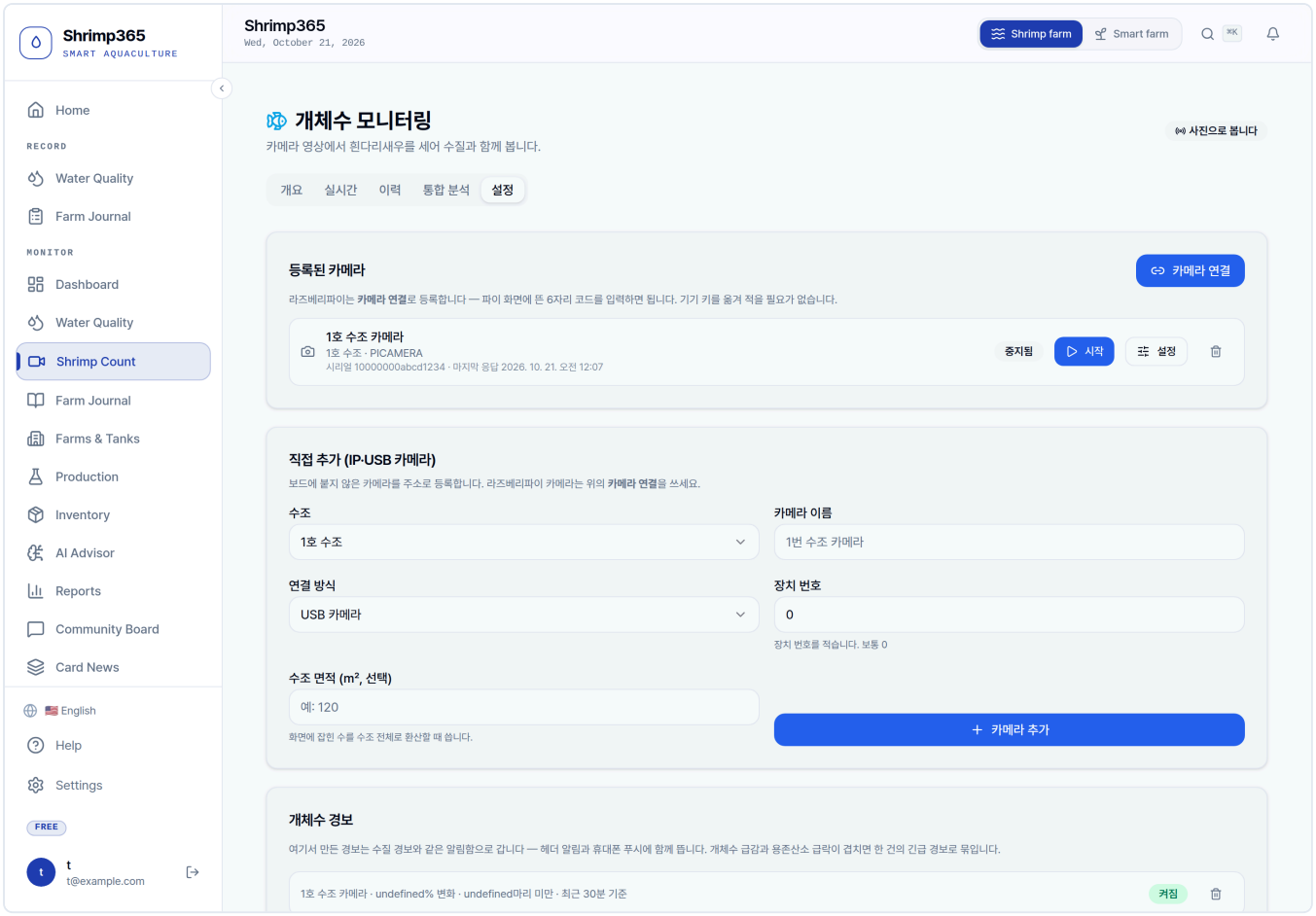


그림 8. 카메라·경보 설정

카메라 등록, 계수 범위 지정, 경보 임계값 설정.

영상이 열리지 않을 때의 동작 (그림 5)

양식장 공유기 뒤의 장비에는 외부에서 진입할 수 없어 실시간 영상이 열리지 않습니다. 이때 화면은 **장비가 주기적으로 송출한 수조 사진**으로 전환되며, 사진이 얼마나 경과했는지를 함께 표시합니다. 정지된 사진을 실시간으로 보이게 하지 않기 위한 장치입니다.

3. 현장 장비 화면 — 7인치 터치스크린

수조 옆 장비에 부착된 화면입니다. 현장에서 상태 확인과 기기 등록이 이루어집니다.

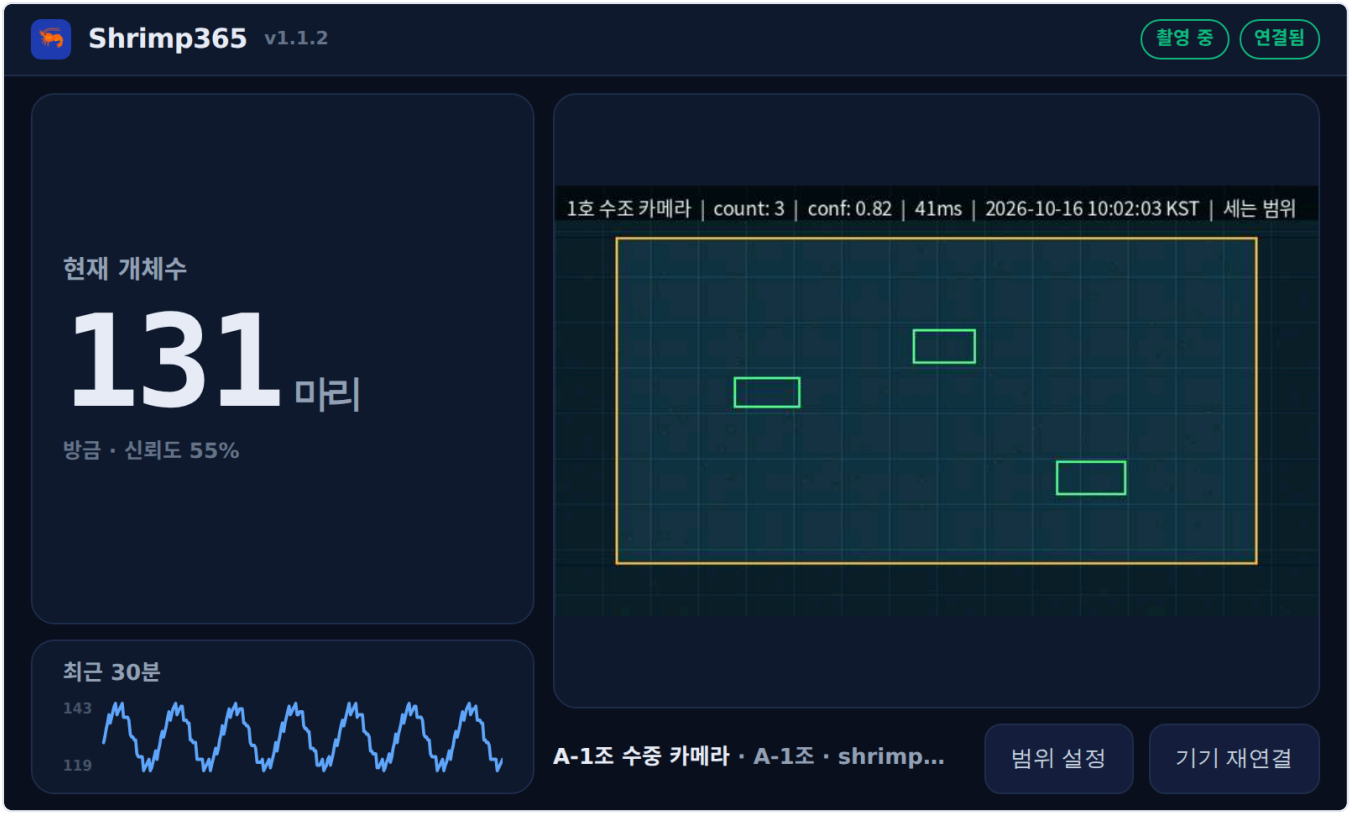


그림 9. 현장 장비 운전 화면
현재 개체수, 최근 30분 추이, 계수 범위와 탐지 결과가 표시된 영상.

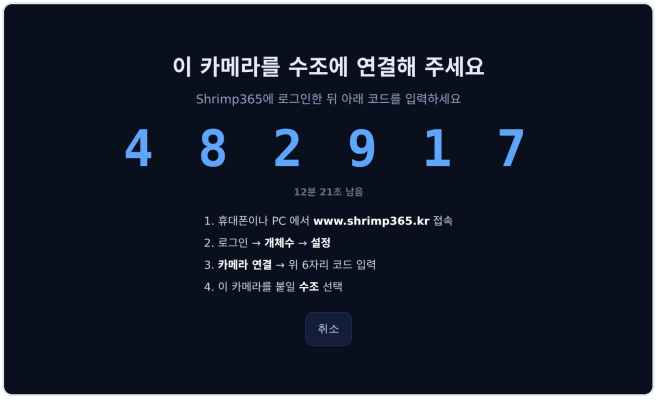


그림 10. 기기 등록
6자리 코드를 웹에서 승인하여 장비를 수조에 연결(설치자가 키를 옮겨 적지 않음).

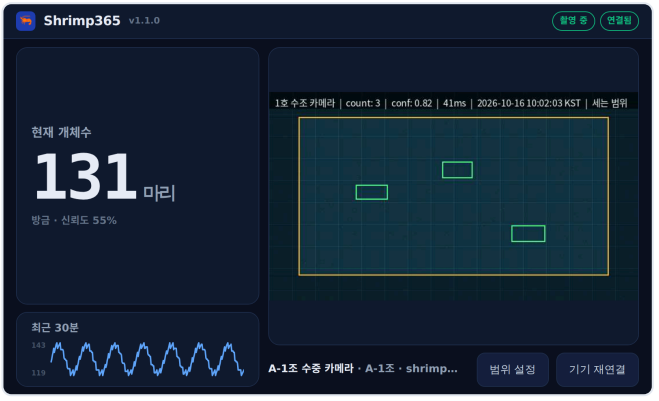


그림 11. 원격 업데이트 적용 후
버전 표시가 갱신되며 현장 조작은 필요하지 않음.



그림 12. 카메라 신호 중단
원인과 미전송 건수를 현장에서 바로 확인.



그림 13. 업데이트 자동 롤백
실패 시 이전 버전으로 자동 복귀하고 그 사실을 화면에 표시.

현장에서 사람이 할 일을 줄이는 설계

설치자는 키를 옮겨 적지 않습니다(화면의 6자리 코드를 웹에서 승인). 업데이트를 위해 농장을 방문하지 않습니다(부팅 5분 후·이후 1시간마다 자동 확인). 업데이트가 실패하면 이전 버전으로 자동 복귀하고 그 사실을 화면에 남깁니다 — 현장에서 "왜 그대로인가"를 묻지 않아도 되게 합니다.

4. 시험 결과

모두 본 저장소의 코드를 실행한 결과이며, 명시된 명령으로 재현할 수 있습니다.

시험	결과	검증 범위
비전 서비스 단위·통합 시험	**339건 통과**	추론 루프, 계수 범위 거르기, 체장 환산, 동기화, 페어링, 경보, 장비 화면 API
장비→서버→웹 사진 경로	**26건 통과**	실제 서버를 띄우고 HTTP 로 주고받음. 기기 키로 남의 카메라에 사진을 심을 수 없음, JPEG 이 한 바이트도 변하지 않음, 로그인 없이 남의 수조를 볼 수 없음
가동률 집계 SQL	**29건 통과**	PostgreSQL 16 에 실제로 올려 답을 대조. 빠짐없이 100%, 610초 단절 84.72%, 기록 없음 0%
원격 업데이트 꾸러미 왕복	**21건 통과**	꾸러미 생성→해시 대조→해제→교체→이전 버전 보관까지
영상 두절 시 대체 화면	**14건 통과**	브라우저로 실제 확인 — 영상 실패 시 수조 사진으로 전환되고 경과 시간이 표시됨
배포 모델 사양·해시	**측정값**	배포 중인 모델 파일에서 직접 계산한 값
합계		**429건**

시험 과정에서 발견하여 조치한 사항

① **간헐적으로 실패하는 시험 1건을 수정했습니다(12회 중 1회).** 원인은 코드 결함이 아니라 시험 방식이었습니다 — 고정된 1초 대기 후 결과를 확인하는 구조여서, 부하가 있는 첫 실행에서는 정상 코드가 실패했습니다. 시간을 재는 대신 **결과가 나올 때까지 대기**하도록 변경했습니다. 재현되지 않는 시험은 증빙이 되지 못합니다.

② **화면 시험이 이미지 없이 통과하고 있었습니다.** 시험용 이미지를 환경변수로만 받아, 값을 전달하지 않으면 빈 이미지로 시험이 통과했습니다. 장비와 동일한 코드로 생성한 이미지를 파일로 고정했습니다.

4-1. 시험별 실행 기록

각 시험의 실행 환경·명령과 결과 말미입니다. 전문은 저장소 `evidence/` 에 있습니다.

비전 서비스 단위·통합 시험 339건 통과

추론 루프, 계수 범위 거르기, 체장 환산, 동기화, 페어링, 경보, 장비 화면 API

```
시험명   : 비전 서비스 단위·통합 시험 (pytest)
실행일시 : 2026-10-21 00:15:19 UTC
저장소   : ulrim/shrimp365  claude/camera-vision-migration-43d9xz @
3d102fa837a10b01827b57e27780ac6395fc61b2
실행환경 : Python 3.11.15, node v22.22.2, Linux 6.18.44-fc-v139
실행명령 : /home/user/shrimp365/vision/.venv/bin/python -m pytest vision -q
```

```
vision/tests/test_kiosk.py:18
  /home/user/shrimp365/vision/tests/test_kiosk.py:18: StarletteDeprecationWarning: Using `httpx` with
`starlette.testclient` is deprecated; install `httpx2` instead.
    from starlette.testclient import TestClient

-- Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html
339 passed, 1 warning in 18.73s

종료 코드: 0
```

장비→서버→웹 사진 경로 26건 통과

실제 서버를 띄우고 HTTP 로 주고받음. 기기 키로 남의 카메라에 사진을 심을 수 없음, JPEG 이 한 바이트도 변하지 않음, 로그인 없이 남의 수조를 볼 수 없음

```
시험명   : 수조 사진 장비→서버→웹 경로 점검 (실서버 HTTP)
실행일시 : 2026-10-21 00:15:40 UTC
저장소   : ulrim/shrimp365  claude/camera-vision-migration-43d9xz @
3d102fa837a10b01827b57e27780ac6395fc61b2
실행환경 : Python 3.11.15, node v22.22.2, Linux 6.18.44-fc-v139
실행명령 : node scripts/check-vision-snapshot.mjs
```

```
ok  찍은 시각이 헤더로 온다
  ok  개체수가 헤더로 온다
  ok  사진이 없으면 204 로 조용히 넘어간다
  ok  허용 목록 밖의 동작은 막힌다

전부 통과했습니다.

종료 코드: 0
```

가동률 집계 SQL 29건 통과

PostgreSQL 16 에 실제로 올려 답을 대조. 빠짐없이 100%, 610초 단절 84.72%, 기록 없음 0%

```
시험명   : 가동률 집계 SQL 점검 (PostgreSQL 16 실행)
실행일시 : 2026-10-21 00:15:42 UTC
저장소   : ulrim/shrimp365  claude/camera-vision-migration-43d9xz @
3d102fa837a10b01827b57e27780ac6395fc61b2
실행환경 : Python 3.11.15, node v22.22.2, Linux 6.18.44-fc-v139
실행명령 : ./scripts/check-vision-uptime-sql.sh
```

```
ok    허용치가 구멍보다 작으면 메워지지 않는다 — 99.72
  ok    가동 시간이 구간 길이를 넘지 않는다 — true
  ok    세 함수 모두 security invoker 다 — 3
  ok    로그인한 사용자가 세 함수를 부를 수 있다 — 3

전부 통과했습니다 — 29건.

종료 코드: 0
```

원격 업데이트 꾸러미 왕복 21건 통과

꾸러미 생성→해시 대조→해제→교체→이전 버전 보관까지

```
시험명   : 원격 업데이트 꾸러미 왕복 점검
실행일시 : 2026-10-21 00:15:44 UTC
저장소   : ulrim/shrimp365  claude/camera-vision-migration-43d9xz @
3d102fa837a10b01827b57e27780ac6395fc61b2
실행환경 : Python 3.11.15, node v22.22.2, Linux 6.18.44-fc-v139
실행명령 : /home/user/shrimp365/vision/.venv/bin/python vision/tests/check_release_roundtrip.py
```

```
ok  목록이 최근 것만 남긴다
  ok  파일도 함께 지워진다
  ok  남은 파일과 목록이 어긋나지 않는다
  ok  최신은 반드시 남아 있다

전부 통과했습니다.

종료 코드: 0
```

영상 두절 시 대체 화면 14건 통과

브라우저로 실제 확인 — 영상 실패 시 수조 사진으로 전환되고 경과 시간이 표시됨

```
시험명   : 영상 두절 시 수조 사진 대체 화면 점검 (브라우저)
실행일시 : 2026-10-21 00:15:46 UTC
저장소   : ulrim/shrimp365  claude/camera-vision-migration-43d9xz @
3d102fa837a10b01827b57e27780ac6395fc61b2
실행환경 : Python 3.11.15, node v22.22.2, Linux 6.18.44-fc-v139
실행명령 : node scripts/check-vision-frame-ui.mjs
```

```
ok  "바깥에서 볼 수 없습니다" 라는 옛 문구가 없다
  ok  사진을 주기적으로 다시 받아 온다
  ok  콘솔에 오류가 없다
  ok  찾지 못한 주소가 없다

전부 통과했습니다.

종료 코드: 0
```

4-2. 보고 대상 모델 — 확정

결과보고서에 보고할 계수 모델을 현재 배포본으로 확정했습니다(2026. 10. 21.).

항목	값
파일	`vision/ai/models/shrimp_yolov8n_416.onnx`
sha256	`ae95071c7e53df7e828e0faf51a54e0f7c5bb3010312b1d305949af12d533804`
구조 · 입력	YOLOv8n 파인튜닝 → ONNX, 1×3×416×416, 클래스 1종(흰다리새우)
학습 · 등록	2026-10-02 학습(5,245장) / 같은 날 저장소 등록(커밋 `8bf9386`)
라이선스	Ultralytics 계열 AGPL-3.0 — 상용 판매 시 검토 필요

과거 보고에 등장한 mAP 0.7642 모델은 **가중치가 저장소 어디에도 없어** (전 브랜치 검색 0건) 폐기했습니다. 확보 여부가 불확실한 자산에 보고를 걸 수 없습니다.

⚠ 오차율 수치는 조건이 두 가지입니다 — 섞어 쓰면 안 됩니다

수치	무엇을 쟀나	어떤 산출물로
계수 오차 **2.2%**, ±20% 안 98.9%	test 445장 (미사용 데이터)	.pt, 640px
계수 오차 **5.0%**, ±20% 안 91.3%, 34ms	밀집 valid 185장 (11마리 이상)	**416 ONNX — 배포본**

따라서 **"배포 모델의 계수 오차는 2.2%"라고 쓰면 조건을 섞는 것입니다.** 배포본인 416 ONNX 를 test 전체로 평가한 값은 문서에 없습니다. 같은 185장에서 ONNX 5.0% 와 .pt 5.3% 로 측정되어 "내보내기로 성능이 깎이지 않았다"는 주장에는 근거가 있으나, **"그러므로 ONNX 도 test 에서 2.2%"는 추정이지 측정이 아닙니다.** 권장 표기와 해소 방법은 모델_확정 `.md` 4장에 있습니다.

4-3. 모델 사양 측정 기록

위 값은 옮겨 적은 것이 아니라 배포 중인 파일에서 직접 계산한 것입니다.

```
시험명   : 배포 중인 계수 모델 사양·해시
실행일시 : 2026-10-21 00:15:45 UTC
저장소   : ulrim/shrimp365  claude/camera-vision-migration-43d9xz @
3d102fa837a10b01827b57e27780ac6395fc61b2
실행환경 : Python 3.11.15, node v22.22.2, Linux 6.18.44-fc-v139
실행명령 : /home/user/shrimp365/vision/.venv/bin/python docs/result-03-bluestartup/src/model-spec.py

배포 중인 계수 모델 사양
============================================================
파일          : vision/ai/models/shrimp_yolov8n_416.onnx
sha256        : ae95071c7e53df7e828e0faf51a54e0f7c5bb3010312b1d305949af12d533804
용량          : 12,168,743 바이트 (11.61 MB)
저장소 커밋   : 3d102fa837a10b01827b57e27780ac6395fc61b2
파일 최종 변경: 2026-10-02T13:43:56+00:00

입력          : images [1, 3, 416, 416] (tensor(float))
출력          : output0 [1, 5, 3549] (tensor(float))
클래스 수     : 1  (새우 1종)
opset         : ai.onnx v12
ONNX IR       : 7

추론 시간 (이 기계, CPU 1장 기준)
  중앙값      : 22.2 ms
  평균        : 23.2 ms
  최소 / 최대 : 19.8 / 34.2 ms
  측정        : 워밍업 5회 후 30회
  기계        : x86_64, Linux 6.18.44-fc-v139
  onnxruntime : 1.30.0

※ 위 추론 시간은 **이 개발 기계**의 값이다. 현장 장비(라즈베리파이)는
   같은 모델에서 5~10배가 걸린다. 장비 실측값은 count_records.inference_ms
   열에 매 기록마다 저장되므로, 현장 수치는 그 열에서 뽑아야 한다.

※ mAP·계수 오차율은 여기 적지 않는다 — 평가 데이터셋이 저장소에 없어
   재계산할 수 없다. docs/result-03-bluestartup/README.md 의 '빠진 것' 참고.

종료 코드: 0
```

5. 사업계획서 항목 대비 현재 상태

2026. 10. 21. 기준입니다.

항목	상태	증빙
수중 카메라 개체수 자동 계수	**구현·시험 완료**	시험 결과 1, 그림 9
계수 범위(ROI) 지정 및 화면 표시	**구현·시험 완료**	그림 5 — 주황 테두리와 범위 밖 음영
추정 체장 계측 (먹이망 격자 축척)	**구현·시험 완료**	8cm×7.5cm 격자 기준, 시험 결과 1
수질 연동 통합 분석	**구현 완료**	그림 7
원격 모니터링 (NAT 환경)	**구현·시험 완료**	그림 2, 시험 결과 2
현장 장비 무인 업데이트	**구현·시험 완료**	그림 3, 시험 결과 4
가동률 산출	**함수 구현·시험 완료**	시험 결과 3 — 단, 집계할 현장 운전 기록이 아직 없음
계수 정확도 ±20%	**재계산 불가**	보고 모델은 확정(4-2장). 수치 재현은 평가 데이터셋 확보 후 — 6장 ① 참조
탈피각 배제 (특허 A1)	**미착수**	—
급이 동기 신뢰도 (특허 A2)	**미착수**	—

6. 아직 증빙이 확보되지 않은 항목

아래 네 가지는 코드로 해결되지 않습니다. 보고서에 해당 항목을 기재하려면 먼저 조치가 필요합니다.

① 모델 성능 수치를 재계산할 수 없습니다

보고할 모델은 확정했습니다(4-2장) — 현재 배포본 416 ONNX. 그러나 확정과 별개로 **학습·평가 데이터셋과 평가 출력 파일이 저장소에 없습니다.** mAP@0.5 0.924, 계수 오차 2.2%·5.0% 는 개발 문서 한 곳의 기재값일 뿐 다시 계산해 확인할 수 없으므로, 본 자료집도 해당 수치를 싣지 않았습니다.

- 조치: 평가 데이터셋을 확보해 **배포본(416 ONNX)으로 test 445장을 재평가**하고, 출력 파일을 저장소에 커밋합니다. 그러면 수치가 서술이 아니라 자료가 되고, 4-2장의 "조건이 두 가지" 문제도 한 번에 해소됩니다.
- 그 전까지 결과보고서의 성능 수치는 **"문서 기재값"이지 "재현 가능한 측정값"이 아닙니다.** 이 구분을 유지하십시오.
- 위 수치는 모두 학습 데이터셋의 분할에서 나온 값이며, **실제 수조에서 측정한 값이 아닙니다.** 현장 정확도는 카메라를 수조에 고정한 뒤에야 측정됩니다.

② 현장 설치 실적이 없습니다

가장 큰 병목입니다. 카메라를 **실제 수조에 1~3대 고정**해야 ①의 현장 평가도, ③의 가동률도, 현장 사진도 확보됩니다. 본 자료집의 그림은 모두 시연 환경에서 촬영한 것입니다.

③ 가동률 실측값이 없습니다

집계 함수는 구현하여 29건으로 검증했으나, 집계할 **현장 운전 기록이 아직 축적되지 않았습니다.** 설치 후 2주면 의미 있는 표가 산출됩니다. (함수 사용을 위해 데이터베이스에서 해당 SQL 을 1회 실행해야 합니다.)

④ 라이선스 검토가 필요합니다

배포 중인 계수 모델은 Ultralytics AGPL-3.0 계열입니다. 상용 판매 시 검토가 필요합니다.

7. 자료 재생성 방법

화면이나 코드를 수정한 뒤 아래를 실행하면 그림과 시험 결과가 함께 갱신됩니다.

```
# 시험 결과 6종 (10~15분)
./docs/result-03-bluestartup/src/collect-evidence.sh

# 설계 그림 3장
node docs/result-03-bluestartup/src/render-diagrams.mjs

# 웹 화면 5장 (3~5분)
node docs/result-03-bluestartup/src/capture-screens.mjs

# 장비 화면 5장
SHOT_SCALE=2 OUT_DIR=/tmp/kiosk node vision/tests/ui/check_kiosk_screens.js

# 본 PDF 다시 묶기
node docs/result-03-bluestartup/src/build-pdf.mjs

# 화면 시험이 빌드를 변경하므로, 작업 후 평소 빌드로 복구
VERCEL=1 npx next build
```

필요 환경: Python 가상환경(vision/.venv), Node.js, Chromium, PostgreSQL 16.

폴더 구성

```
docs/result-03-bluestartup/
├── 03_블루스타트업_결과보고서_자료집.pdf   본 문서
├── README.md           항목별 사용처와 캡션 문구
├── assets/             그림 13장 (2배 배율 PNG)
├── evidence/           시험 결과 6종 (실행 기록 전문)
└── src/                재생성 스크립트 5종
```